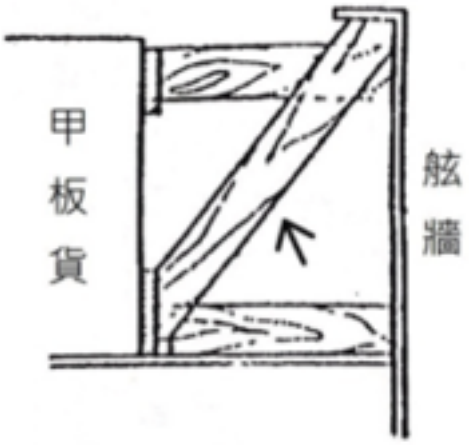
110年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(A) 1. IMDG Code之「貨櫃船上貨櫃之間的隔離表(Table of segregation of freight containers on board container ships)」中，所標示之「One container space」係指橫向(Athwartships)距離不小於幾公尺？
A. 2.4
B. 2.5
C. 2.6
D. 2.7

(B) 2. 下列何者不會對人體產生強烈的毒性？
A. 氨
B. 氮氣
C. 氯氣
D. 硫化氫

(A) 3. 某船排水量15000噸，今作傾斜試驗，將15噸之重物由船中線往左橫移20公尺，此時長度為18公尺之擺垂線末端橫移40公分，若該船之KM為11公尺，求該船之KG為幾公尺？
A. 10.1
B. 10.7
C. 10.9
D. 11.1

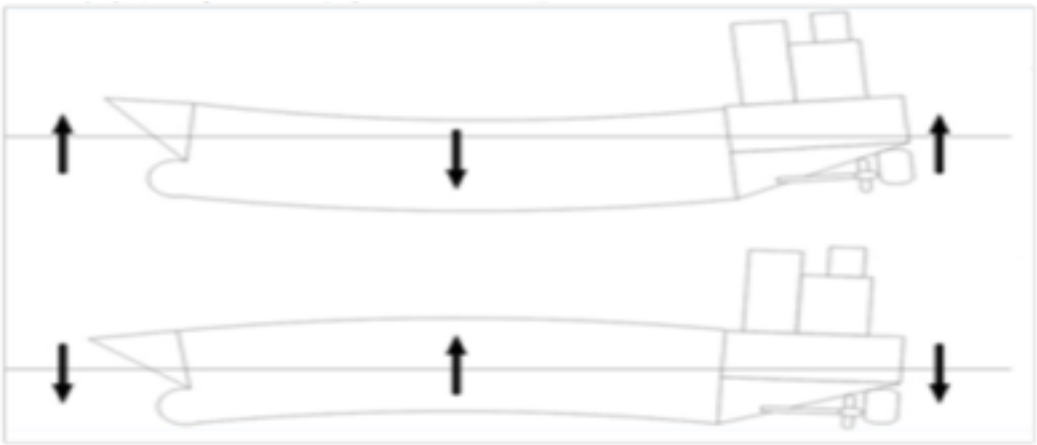


(C) 4. 為防止甲板貨物之移動，下列箭頭所指稱為什麼？
A. 枕木（Bed）
B. 一般支柱（Shores）
C. 逆支柱（Toms）
D. 水平支柱（Braces）

(B) 5. 船舶Hogging時下列何種敘述正確？
A. Hogging是指中垂，船舯部上層甲板承受拉力(Tension)
B. Hogging是指中拱，船舯部上層甲板承受拉力(Tension)
C. Hogging是指中垂，船舯部下層甲板承受拉力(Tension)
D. Hogging是指中拱，船舯部下層甲板承受拉力(Tension)

(C) 6. 貨物均要打包或裝箱，整齊裝入貨艙內，是指下列哪一種貨物？
A. Bulk Cargo
B. Car Cargo
C. Package Cargo
D. Wet Cargo

(D) 7. 附圖所示船舶變形之受力狀態說明，何者正確？

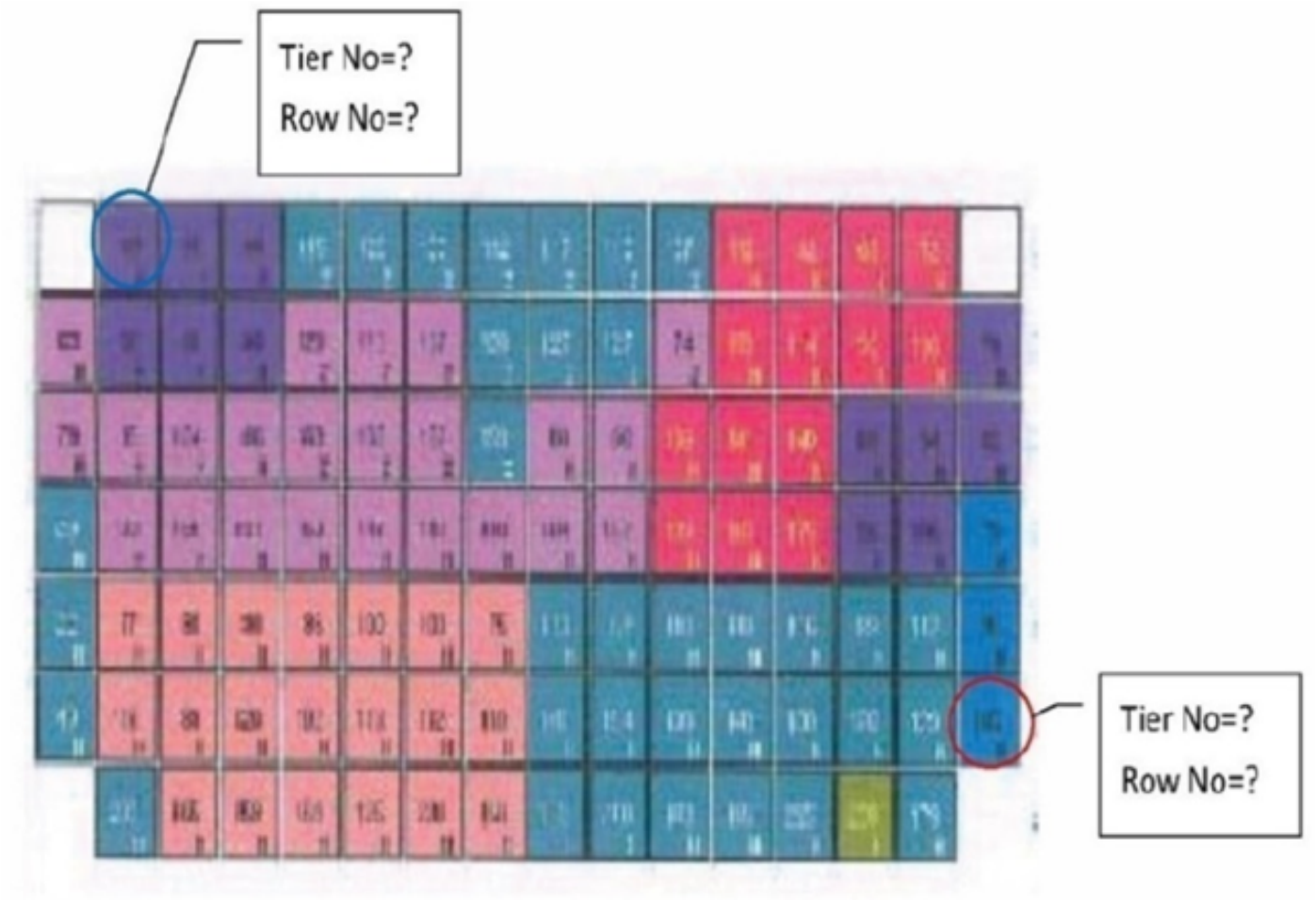


A. 上圖是指中垂，船舯部下層甲板承受壓力(Compression)
B. 上圖是指中拱，船舯部下層甲板承受壓力(Compression)
C. 下圖是指中垂，船舯部下層甲板承受壓力(Compression)
D. 下圖是指中拱，船舯部下層甲板承受壓力(Compression)

(B) 8. 某船船中吃水10.24m，船尾平均吃水10.88m，請問船舶在艉重且無傾側及變形情況下，船艏吃水多少？
A. 9.8m
B. 9.6m
C. 10.88m
D. 10.24m

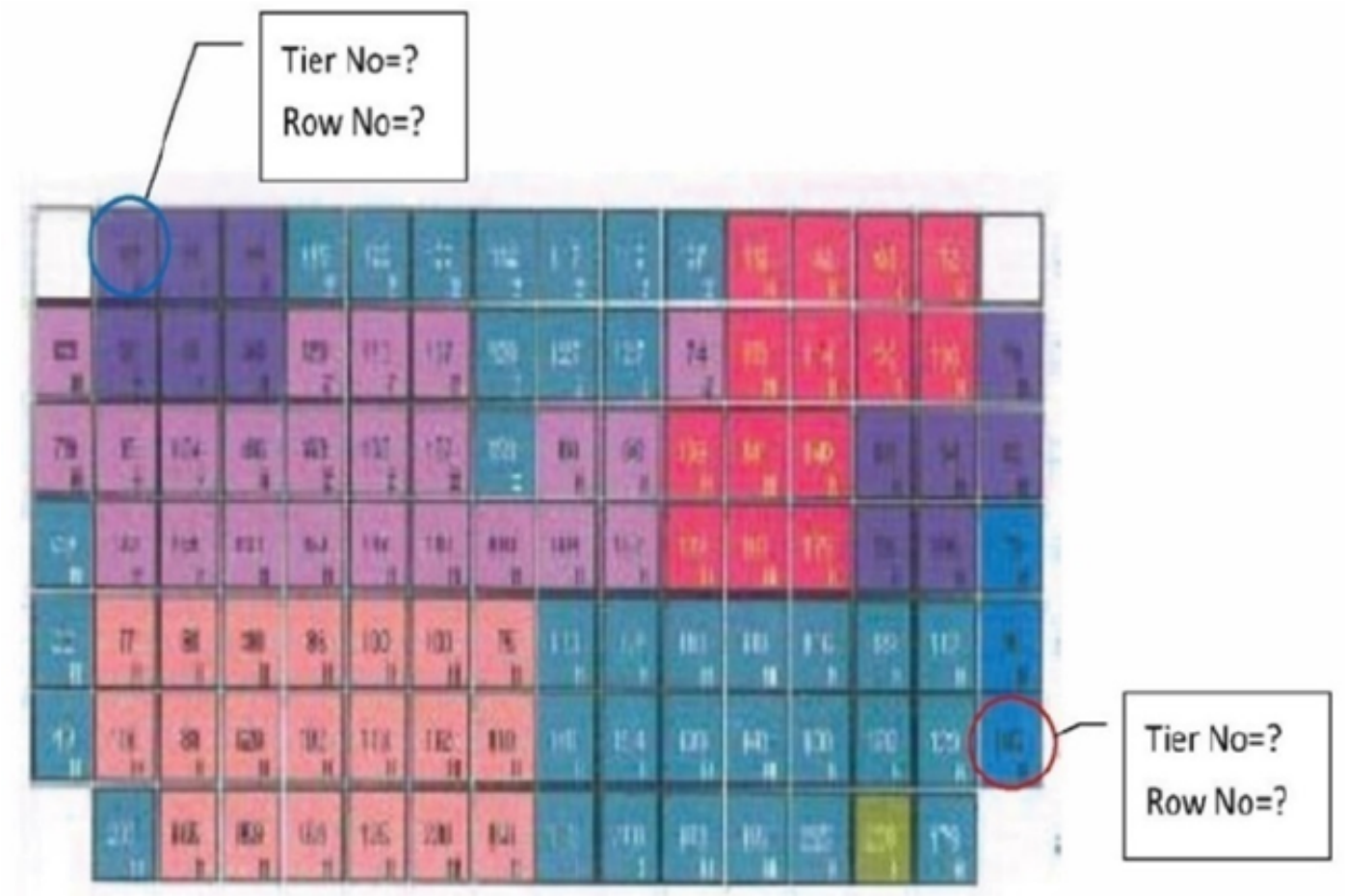
(A) 9. 穀物裝載過程中，滿載水尺的意涵為何？
A. 船舶承裝貨物應考慮航行區域之水深及季節區域之限制之最大吃水
B. 實際載貨量
C. 該水尺表示為船艉最大吃水
D. 該水尺為船中平均吃水值

(C) 10. 下圖為甲板貨櫃積載圖，請問圖示內Bay Plan右下方邊框內之甲板上貨櫃Row為多少？



A. 13
B. 14
C. 15
D. 16

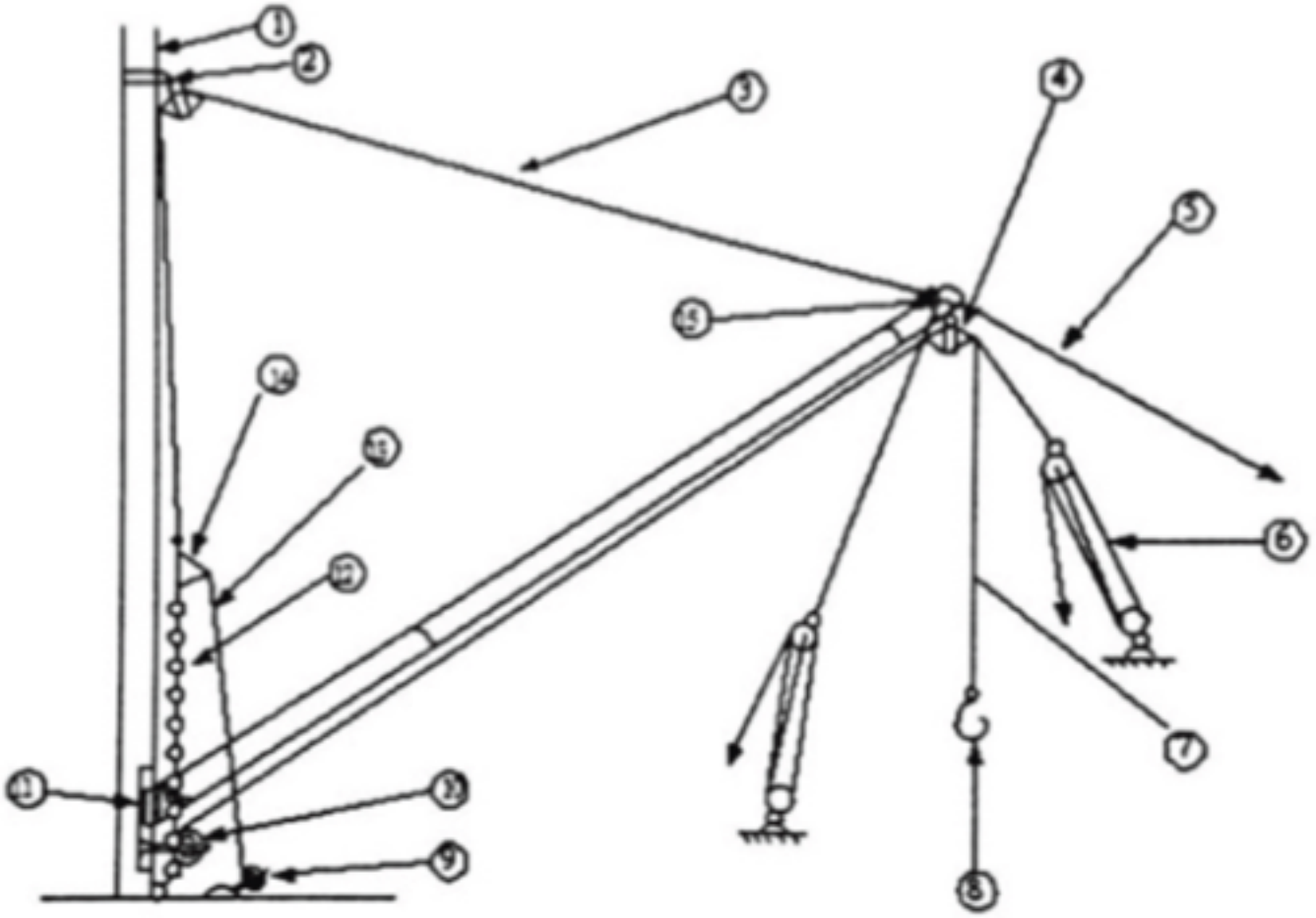
(A) 11. 下圖為甲板貨櫃積載圖，請問圖示內Bay Plan左上方邊框內之甲板上貨櫃Tier為多少(如最底層為82)？



A. 94
B. 92
C. 90
D. 88

(B) 12. 所謂雜貨船的Long Hatch是指什麼？
A. 各艙中裝卸時間最短的貨艙
B. 各艙中裝卸時間最長的貨艙
C. 各艙中尺度最長的貨艙
D. 各艙中貨物最多的貨艙

(B) 13. 吊桿索具如圖，圖中標示⑥所指的名稱為何？



A. Preventer guy
B. Guy tackle
C. Topping lift span
D. Runner

(B) 14. 木材船裝貨完成，自裝貨港駛往目的港，途中沒有裝卸任何物品，請問該船的定傾中心高度（GM）有何變化？
A. 不變
B. 逐漸慢慢減少
C. 逐漸慢慢增加
D. 隨海況變化而繳化

(B) 15. 載重線標誌係限制船舶於某季節航經某地時載重，確保該船之安全，是由英國普林索(Plimsoll) 於西元多少年所創製？
A. 1863
B. 1873
C. 1912
D. 1913

(B) 16. 下列何者屬翻立式艙蓋(Single Pull Type)？
A. 摺疊型
B. 軌鏈型
C. 多片型
D. 撓片型

(D) 17. 船舶裝載袋裝米時，若艙外露點高於艙內露點時，宜採用下列何種方式為宜？
A. 消極通風法

B. 積極通風法
C. 表面通風法
D. 停止通風

(A) 18. 穀物的運送上，影響船舶穩度安全的最大因素為何？
A. 未滿艙時，穀物移動的自由穀面(Grain free surface)效應
B. 未滿艙時，S.F.值越低時, 貨物艙間重心降低
C. 滿艙時，S.F.值越低時, 船舶傾側力矩值提高
D. 滿艙時，S.F.值越高時, 船舶傾側力矩值較低

(C) 19. 下列那一項為鋁質貨櫃之優點？
A. 損壞之修理費較低
B. 結構強度較大
C. 保養費少
D. 使用壽命較短

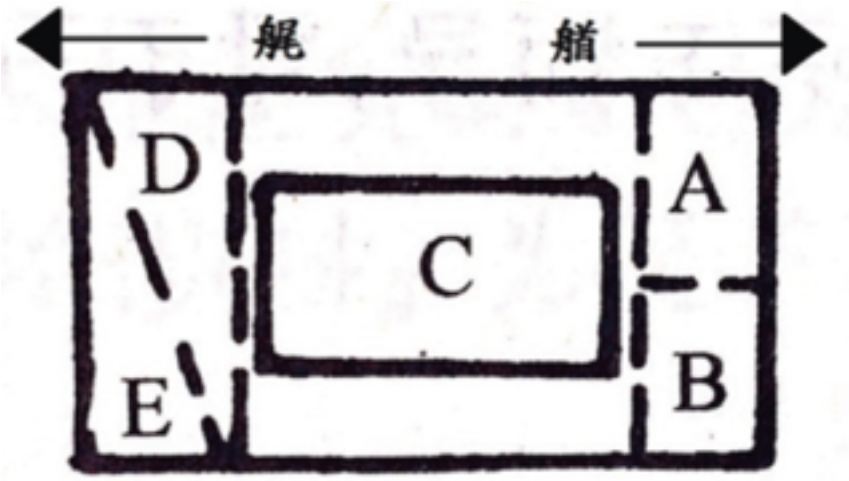
(B) 20. 裝運木材運送途中，貨物若移位時，下列何者處理措施為錯誤？
A. 改變航向及/或降低船速，以減少或減低搖動
B. 不需考慮其他因素，馬上壓入壓艙水或排出壓艙水
C. 若有可能，將貨物重新積載及/或重新固定
D. 若有需要，尋找安全港口或避難處

(A) 21. 散裝貨船裝載散裝固體貨物後，舯吃水有時比艏艉吃水都少，這是何種現象？
A. Hogging
B. Trim
C. List
D. Sagging

(D) 22. 船舶運裝穀物，防止貨物熱損，何者作法有誤？
A. 雙層底櫃底板鋪陳夾板
B. 鄰接貨艙之油艙加溫不同艙交互使用
C. 鄰接貨艙之油艙加溫間歇性使用
D. 貨物採行表面通風

(C) 23. 下列何者為貨櫃船上繫固之一種連接器，其主要作用為依縱向或橫向連接貨櫃頂部而達成縱向或橫向拉力之目的？
A. Lashing Plug
B. Bottom Plug
C. Bridge Fitting
D. Positioning Cone

(C) 24. 圖中的雜貨配載圖，那種貨物裝在二層艙的中部？



A. A貨物
B. B貨物
C. C貨物
D. D貨物

(D) 25. 在船舶穩定性計算中，浮心與重心形成的力偶是：
A. 穩定中心高度
B. 穩定中心半徑
C. 復原力臂
D. 復原力矩

(B) 26. 礦砂船裝運礦砂，如果船體某一部分所產生的剪力超過一定限度時，會有下列何種情況產生？
A. 彎曲
B. 折斷
C. 凹陷
D. 凸出

(D) 27. 下列有關冷凍貨櫃構造特性的敘述，何者不正確？
A. 櫃內襯壁可收冷氣循環暢通之效
B. 可與裝載船之溫度監查系統相連線
C. 有除霜及溫度調節等裝置
D. 溫度可達華氏零下100度

(A) 28. 一箱型船100公尺長，15公尺寬，浮於海水中，平均水尺5公尺，一舯艙區10公尺長，裝有雜貨，設滲透性為25%，若該艙區破漏，求新平均水尺是多少公尺？
A. 5.12
B. 5.62
C. 6.12
D. 6.62

(C) 29. 船上不得使用下列何種繫固設施以繫固貨櫃？
A. 鋼索
B. 鏈條
C. 編織帶
D. 接環

(A) 30. 貨載業務專用英文名詞Particular Average，其意義為何？
A. 單獨海損
B. 共同海損
C. 特別海損

D. 一般海損

(B) 31. 運送高密度散裝貨，如船舶定傾中心高度（GM）太大，在航行時會有何影響？
A. 貨物不易移動
B. 貨物會產生劇烈移動
C. 橫搖週期較長
D. 船上乘員較舒適

(A) 32. 某輪承運一批玻璃製品，其艙位最好選擇在何處？
A. 二層艙，靠近艙口位
B. 二層艙，靠近前後橫艙壁
C. 底艙，靠近前後橫艙壁
D. 底艙，靠近左右兩舷

(C) 33. 下列何者不是冷藏船舶在運送途中應做的管理工作？
A. 控制艙溫的變化
B. 控制艙內的濕度
C. 定時開艙檢查貨物的情況
D. 控制艙內的二氧化碳含量

(B) 34. 某船裝運100噸袋裝大米，裝艙實際佔用的艙容積是 $160\ m^3$ ，袋裝大米的不包含裝載損耗的積載因素為 $1.5\ m^3/t$ ，則該批袋裝大米的裝載損耗（Broken stowage）為多少(%)？
A. 5.7
B. 6.7
C. 7.25
D. 8.25

(B) 35. 少量裝載時，若船舶的KM值不變，則貨物裝於何處將使GM值增大？
A. 船舶重心之上
B. 船舶重心之下
C. 船舶穩心之上
D. 船舶浮面心之上

(C) 36. 貨櫃裝在船上的裝載位置係用幾位數字來表示，其中垂直向位置係如何表示？
A. 五位數字；最後兩位
B. 五位數字；中間兩位
C. 六位數字；最後兩位
D. 六位數字；中間兩位

(C) 37. 下列何種文件是預定進出口之貨物，須事先安排艙位，以便瞭解貨物是否裝船或退關？

A. 裝貨單（Shipping order）
B. 收貨單（Mate receipt）
C. 裝卸貨物清單（Cargo list）
D. 提單（Bill of lading）

(C) 38. 若有一艙槽在水線下具有自由液面效應，當船殼因碰撞而破裂，該艙槽完全浸水，其自由液面效應會產生何種變化？
A. 增加
B. 減少
C. 完全消失
D. 不能決定

(D) 39. 裝載礦砂應按各艙容積比例配載，其意義何在？
A. 使船之穩定性增加
B. 使船吃水保持縱平浮
C. 使俯仰差艉重
D. 使船體受力平均

(C) 40. 櫃主標誌及序號（Owner's mark and serial number）依國際標準組織之規定，英文字母加數字一共有幾碼？
A. 9碼
B. 10碼
C. 11碼
D. 12碼